Módulos de software codificados y probados GA7-220501096-AA2-EV02 Javier

Alejandro Castillo Camayo

CC. 1061819352

SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Colombia

2025

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un módulo de software orientado a entorno web utilizando tecnologías Java. Para su implementación se emplearon Servlets, JSP y conexión a base de datos mediante JDBC, permitiendo la gestión de información a través de operaciones básicas como insertar, consultar, actualizar y eliminar registros.

Este desarrollo se basa en los artefactos definidos previamente dentro del ciclo de vida del software, tales como diagramas de clases, casos de uso e historias de usuario, garantizando coherencia entre el diseño y la implementación.

Desde una perspectiva práctica, el módulo busca evidenciar no solo el funcionamiento técnico, sino también la organización del código y el uso adecuado de herramientas, aspectos clave en el desarrollo de soluciones reales.

Objetivo

Desarrollar un módulo web en Java utilizando Servlets y JSP que permita la gestión de usuarios mediante operaciones CRUD, integrando conexión a base de datos con JDBC y aplicando estándares de codificación.

Descripción del desarrollo

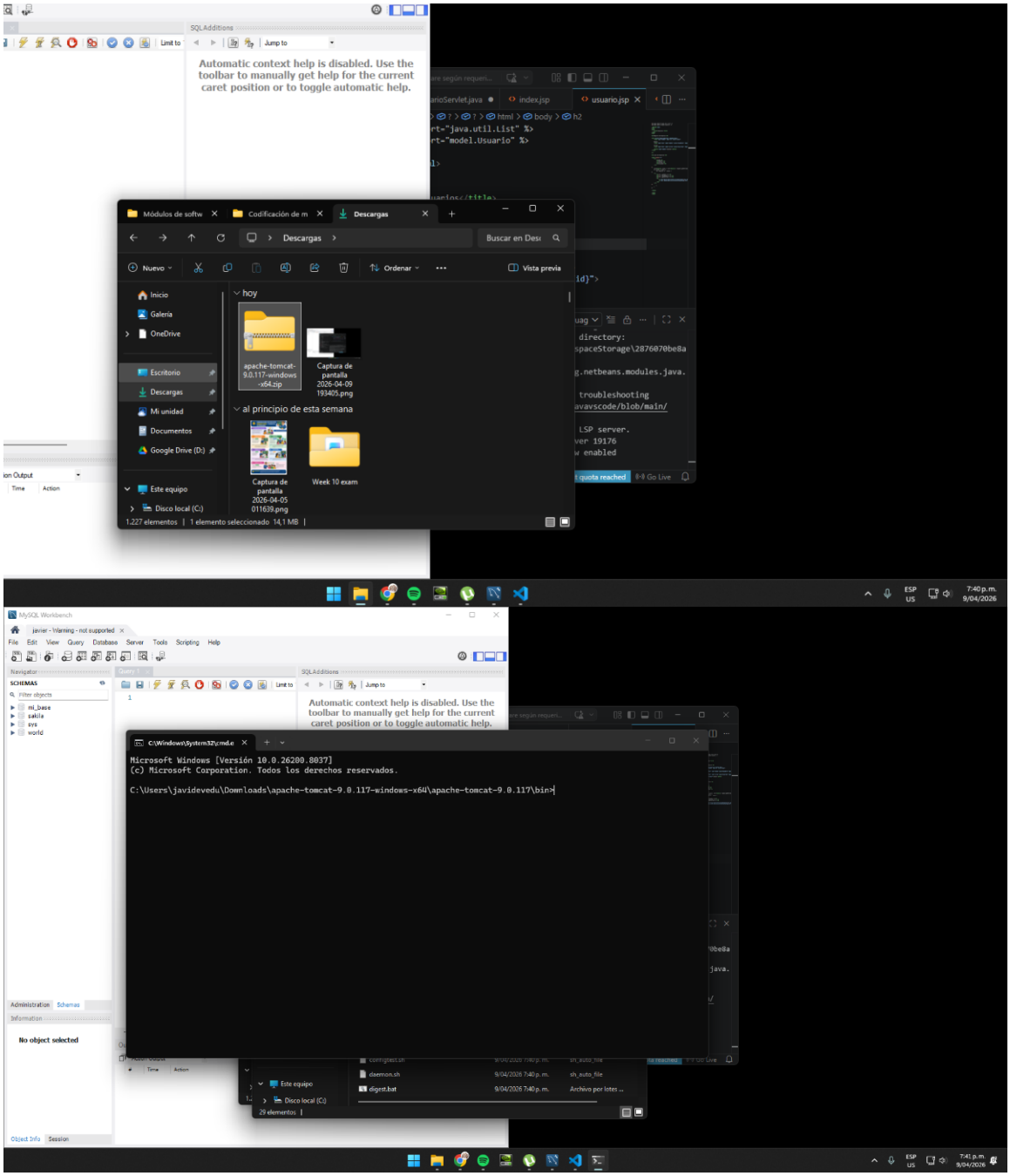
El módulo fue desarrollado bajo una estructura organizada en capas, separando la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación.

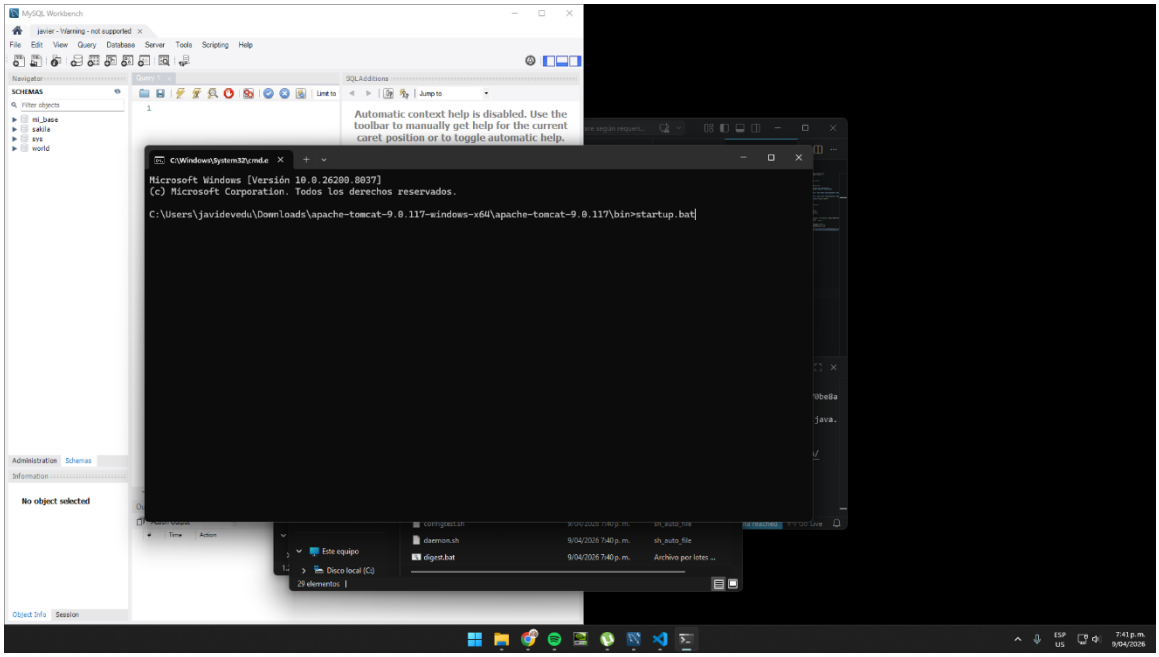
Se implementaron formularios HTML integrados en páginas JSP para la interacción con el usuario. A través de estos formularios se capturan los datos que son enviados mediante métodos POST hacia un Servlet, el cual actúa como controlador del sistema.

El Servlet procesa las solicitudes, realiza las operaciones correspondientes utilizando la clase DAO y establece la comunicación con la base de datos. Posteriormente, los resultados son enviados nuevamente a las vistas JSP para su visualización.

Se utilizaron métodos GET para la gestión de acciones como listar, editar y eliminar registros, y métodos POST para el envío de información desde los formularios.

Evidencia de funcionamiento




MySQL Workbench
javier - Warning - not supported
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
SCHEMAS
mi_base
sakila
sys
world
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
No object selected
C:\Windows\System32\cmd.e
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\bin>startup.bat
Este equipo
Disco local (C:)
daemon.sh
digest.bat
29 elementos

Curso: / | Curso: / | Curso: / | Guía co | Jav | Guia_ap | Cómo c | Apache

oracle.com/java/technologies/downloads/

ORACLE

Search

Java > Technical Details >

Java Downloads

Java

Java downloads | Tools and resources | Java Verified Portfolio | Java archive

Watch the JavaOne 2026 keynotes and select sessions Watch JavaOne

Looking for other Java downloads? OpenJDK Early Access Builds | JRE for Consumers

Java 26, Java 25, Java 21, and earlier versions available now

JDK 26 is the latest release of the Java SE Platform.

Learn about Java SE Subscription

JDK 25 is the latest *Long-Term Support (LTS)* release of the Java SE Platform.

JDK 21 is the previous Long-Term Support (LTS) release of the Java SE Platform.

Earlier JDK versions are available below.

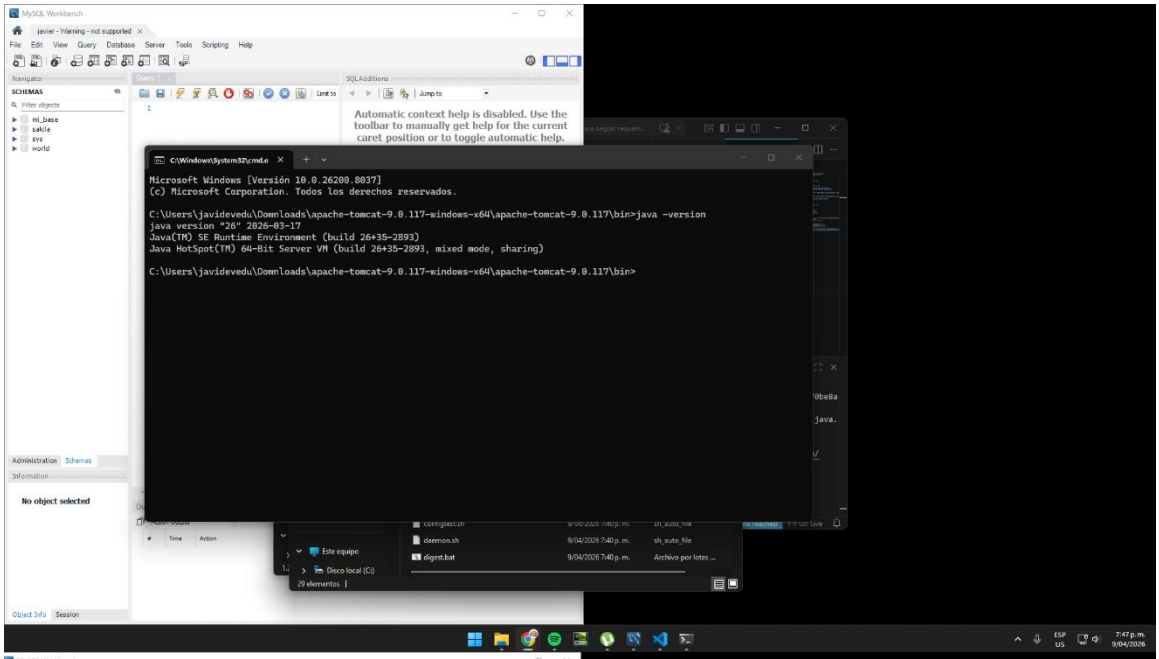
JDK 26 **JDK 25** **JDK 21**

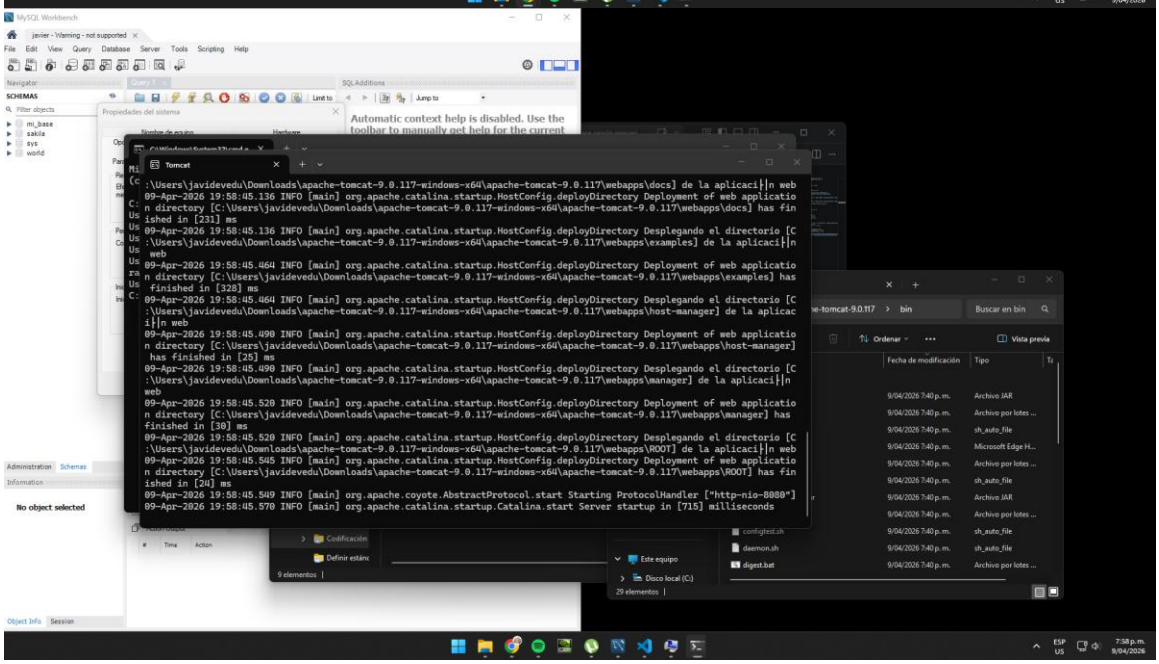
Java SE Development Kit 26 downloads

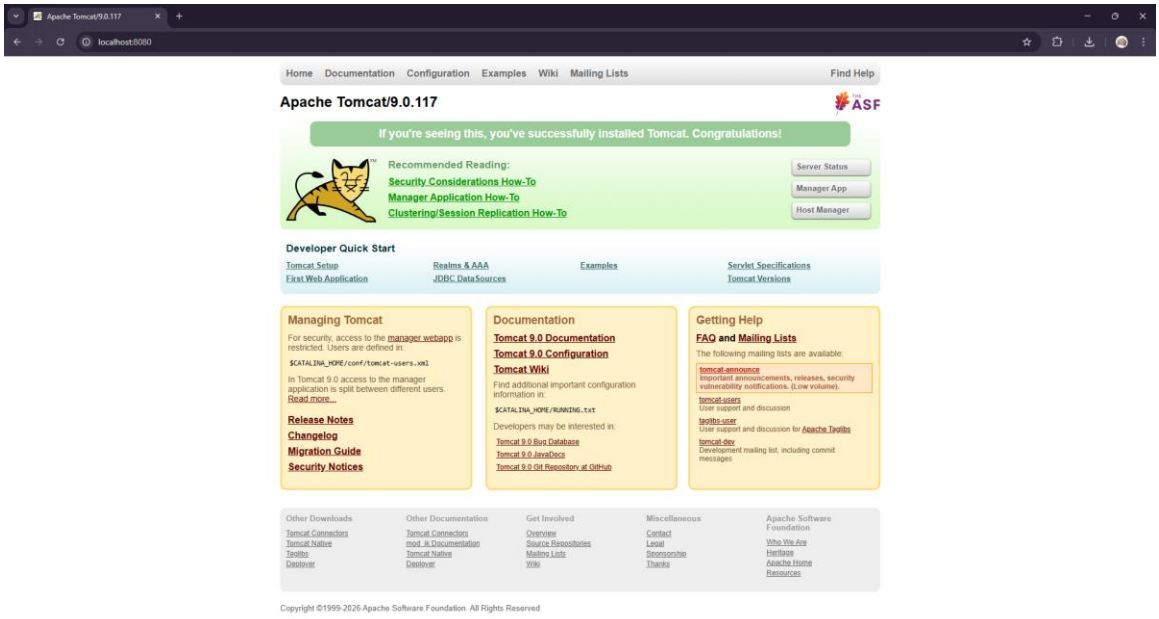
JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

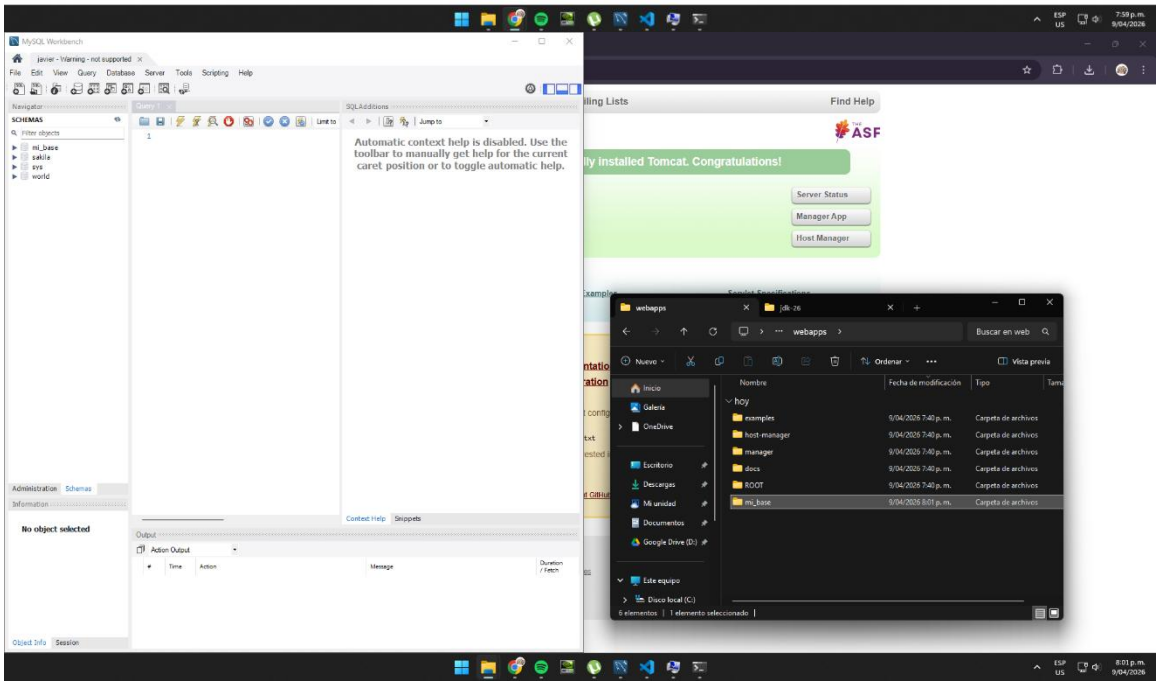
JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27. Subsequent JDK 26 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license

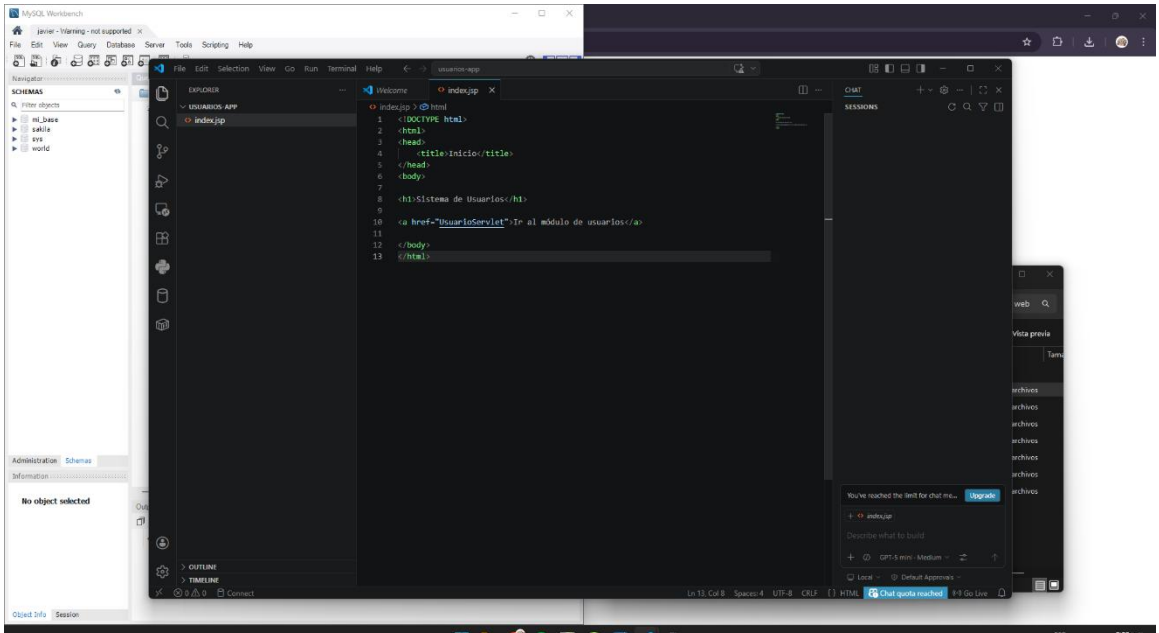
7:45 p.m.
9/04/2026

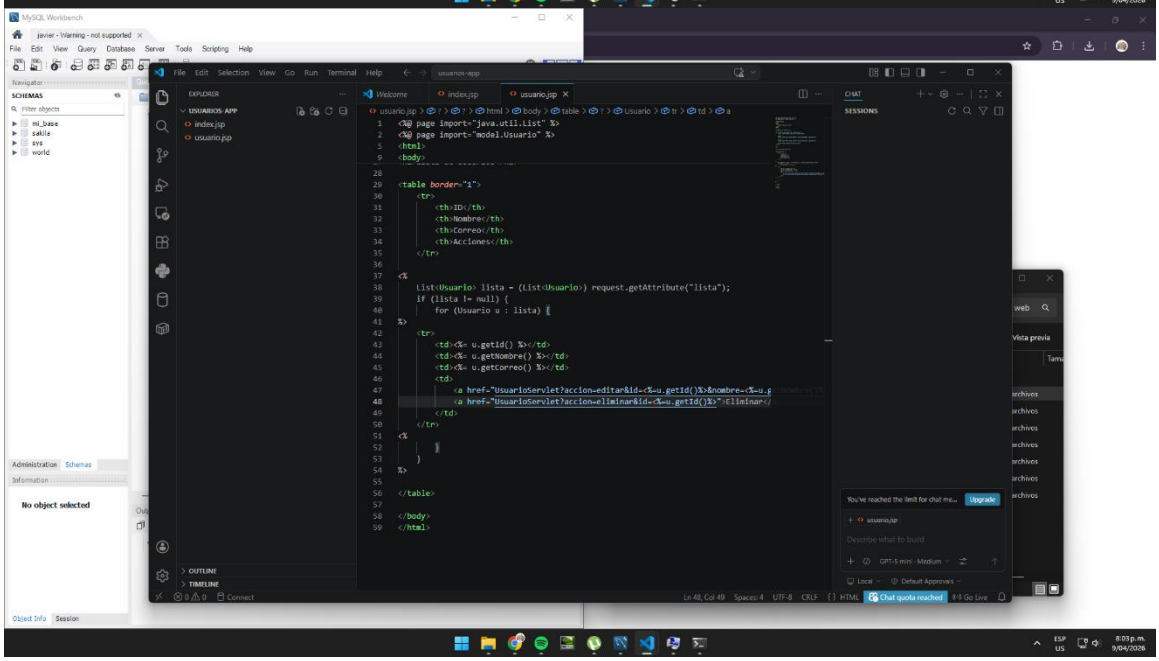

C:\Windows\System32\cmd.e
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\bin>java -version
java version "26" 2026-03-17
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26+35-2893)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26+35-2893, mixed mode, sharing)
C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\bin>

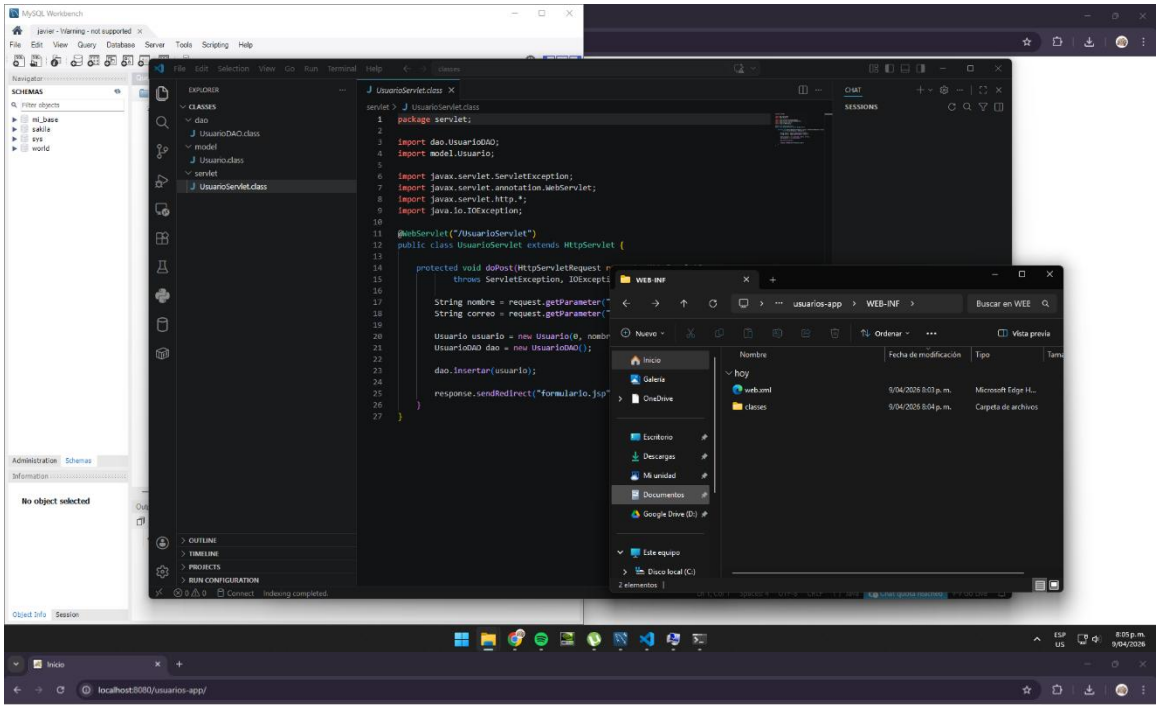

Tomcat
:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\docs] de la aplicaci├n web
09-Apr-2026 19:58:45.136 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\docs] has fin
ished in [231] ms
09-Apr-2026 19:58:45.136 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\examples] de la aplicaci├n
web
09-Apr-2026 19:58:45.464 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\examples] has
finished in [328] ms
09-Apr-2026 19:58:45.464 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\host-manager] de la aplicac
i├n web
09-Apr-2026 19:58:45.490 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\host-manager]
has finished in [25] ms
09-Apr-2026 19:58:45.490 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\manager] de la aplicaci├n
web
09-Apr-2026 19:58:45.520 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\manager] has
finished in [30] ms
09-Apr-2026 19:58:45.520 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C
:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\ROOT] de la aplicaci├n web
09-Apr-2026 19:58:45.545 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web applicatio
n directory [C:\Users\javidevedu\Downloads\apache-tomcat-9.0.117-windows-x64\apache-tomcat-9.0.117\webapps\ROOT] has fin
ished in [24] ms
09-Apr-2026 19:58:45.549 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
09-Apr-2026 19:58:45.570 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [715] milliseconds


Apache Tomcat/9.0.117
localhost:8080
Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists
Find Help
Apache Tomcat/9.0.117
If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!
Recommended Reading:
Security Considerations How-To
Manager Application How-To
Clustering/Session Replication How-To
Server Status
Manager App
Host Manager
Developer Quick Start
Tomcat Setup
First Web Application
Realms & AAA
JDBC DataSources
Examples
Servlet Specifications
Tomcat Versions
Managing Tomcat
Documentation
Tomcat 9.0 Documentation
Tomcat 9.0 Configuration
Tomcat Wiki
Getting Help
FAQ and Mailing Lists
Release Notes
Changelog
Migration Guide
Security Notices
Copyright ©1999-2026 Apache Software Foundation. All Rights Reserved


MySQL Workbench
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
SCHEMAS
mi_base
sakila
sys
world
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
No object selected
webapps
Nuevo
Ordenar
Vista previa
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Mi unidad
Documentos
Google Drive (D:)
Este equipo
Disco local (C:)
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
hoy
examples
host-manager
manager
docs
ROOT
mi_base
Carpeta de archivos
6 elementos | 1 elemento seleccionado

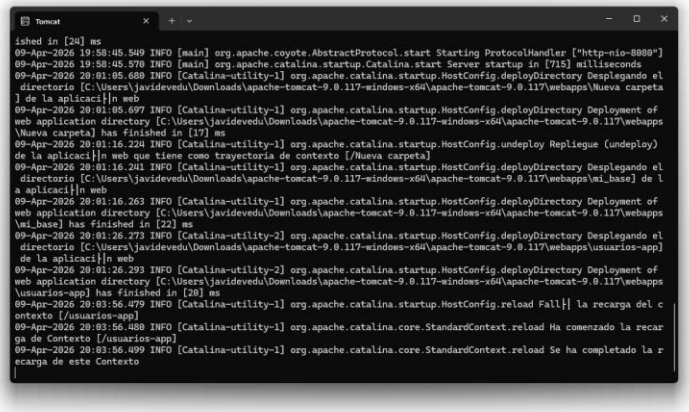

index.jsp
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Inicio</title>
</head>
<body>
<h1>Sistema de Usuarios</h1>
<a href="UsuarioServlet">Ir al módulo de usuarios</a>
</body>
</html>


usuario.jsp
<%@ page import="java.util.List" %>
<%@ page import="model.Usuario" %>
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>ID</th>
<th>Nombre</th>
<th>Correo</th>
<th>Acciones</th>
</tr>
<%
List<Usuario> lista = (List<Usuario>) request.getAttribute("lista");
if (lista != null) {
for (Usuario u : lista) {
%>
<tr>
<td><%= u.getId() %></td>
<td><%= u.getNombre() %></td>
<td><%= u.getCorreo() %></td>
<td>
<a href="UsuarioServlet?accion=editar&id=<%=u.getId()%>&nombre=<%=u.
<a href="UsuarioServlet?accion=eliminar&id=<%=u.getId()%>">Eliminar</
</td>
</tr>
<%
}
}
%>
</table>
</body>
</html>



Sistema de Usuarios

Ir al mÃ³dulo de usuarios



Conclusiones

El desarrollo del módulo permitió aplicar de manera práctica los conceptos relacionados con la construcción de aplicaciones web en Java. Se logró integrar correctamente la capa de presentación con la lógica de negocio y la persistencia de datos.

El uso de Servlets y JSP facilitó la comprensión del flujo de información dentro de una aplicación web, mientras que la conexión con la base de datos mediante JDBC permitió gestionar los datos de forma eficiente.

Este tipo de implementaciones refuerza la importancia de estructurar adecuadamente el código y utilizar herramientas acordes a las necesidades del proyecto, aportando a la construcción de soluciones funcionales y escalables.

Repositorio

Enlace del repositorio:
(Aquí pegas tu link de GitHub)